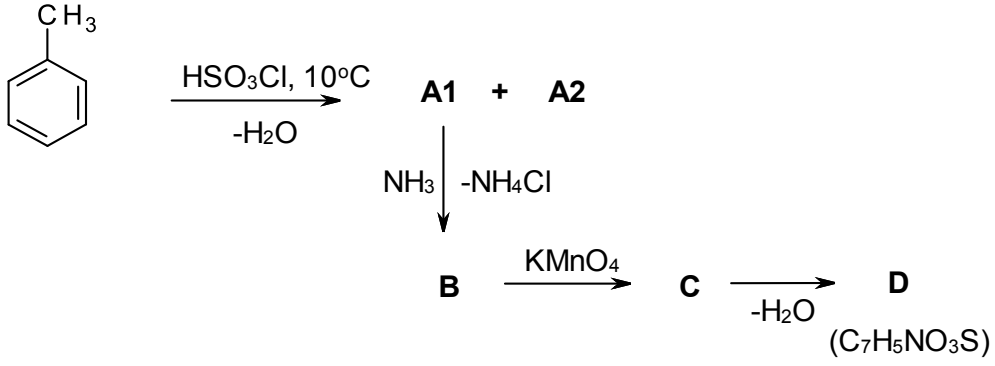
ZADANIE 4

Utlenianie w syntezie organicznej

A. Synteza słodziku.

Pewien popularny słodzik można otrzymać z toluenu w sekwencji reakcji przedstawionej na schemacie 1.

Schemat 1



W pierwszym etapie syntezy powstaje mieszanina izomerycznych produktów **A1** i **A2**. Związek **A1** w reakcji z nadmiarem amoniaku przekształca się w produkt **B**. W ostatnim etapie syntezy związek **B** poddany działaniu $KMnO_4$ ulega utlenieniu do związku **C**, a następnie samorzutnej wewnątrzcząsteczkowej kondensacji do związku **D**.

Polecenia:

a. *(4 pkt.)* Podaj wzory strukturalne związków **A1 i A2**.

b. *(4 pkt.)* Podaj wzory strukturalne związku **B** i słodziku **D**.

B. Izomeryczne estry

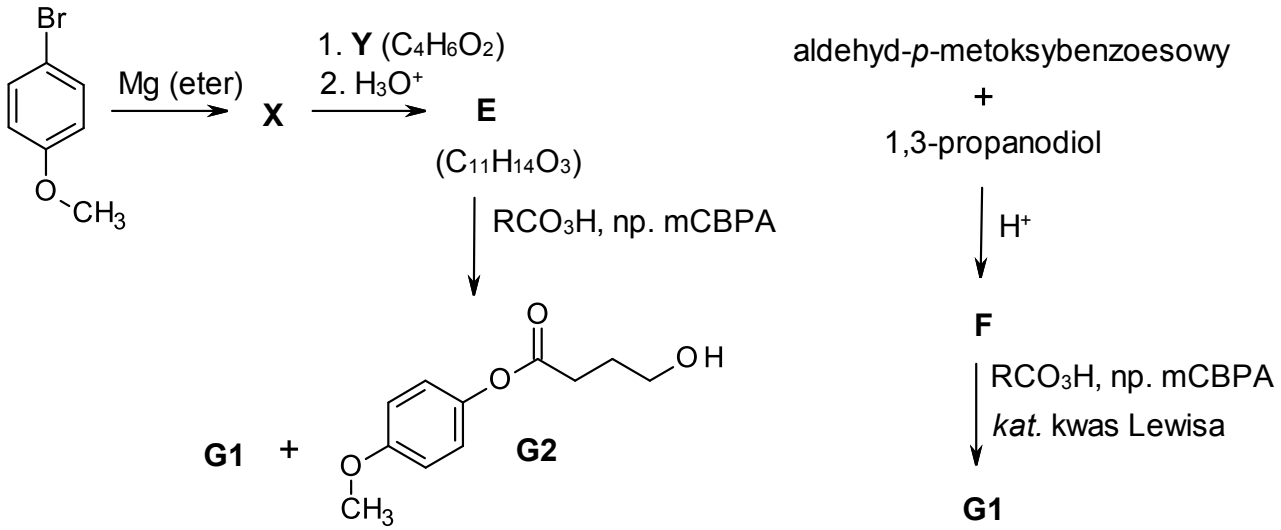
Ester **G1** jest ważnym półproduktem w syntezie pewnego związku czynnego biologicznie.

Aby otrzymać ester **G1**, poddano związek **E** utlenianiu nadkwasem (RCO_3H, np. kwasem *m*-chloronadbenzoesowym). Niestety, w reakcji jako główny produkt otrzymano ester **G2** i tylko niewielkie ilości estru **G1** (patrz Schemat 2). Syntezę zmodyfikowano więc tak, aby otrzymać ester **G1** jako główny produkt. W tym celu poddano aldehyd *p*-metoksybenzoesowy reakcji z 1,3-propanodiolem w obecności kwasu jako katalizatora. Następnie na otrzymany związek **F** podziałano nadkwasem (w obecności katalizatora), otrzymując **G1** jako niemal wyłączny produkt.

O związku **F** wiadomo dodatkowo, że w jego widmie ^{13}C NMR obserwuje się 8 sygnałów, a w widmie ^{1}H NMR stosunek powierzchni pod sygnałami pochodzącymi od protonów aromatycznych i alifatycznych wynosi 2:5.

Związek **E** można otrzymać w dwuetapowej sekwencji reakcji (patrz Schemat 2). Najpierw *p*-bromo-metoksybenzen reaguje z magnezem dając produkt **X.** Następnie związek **X** poddawany jest reakcji z laktonem **Y** i hydrolizie, której produktem jest **E**.

Schemat 2



Polecenia:

a. *(6 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne związków **E, G1 i F**.

b. *(4 pkt.)* Podaj wzory półstrukturalne związków **X** i **Y.**

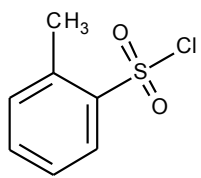
c. *(1 pkt.)* Posługując się wzorem półstrukturalnym związku **F** wyjaśnij krótko liczbę sygnałów w jego widmie ^{13}C NMR.

d. *(1 pkt.)* Wyjaśnij krótko, dlaczego w widmie ^{1}H NMR związku **F** stosunek powierzchni sygnałów protonów aromatycznych i alifatycznych wynosi 2: 5.

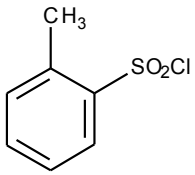
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

Część A

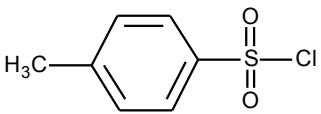
a. Związek **A1**



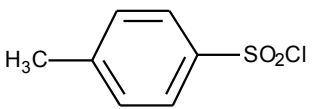
lub



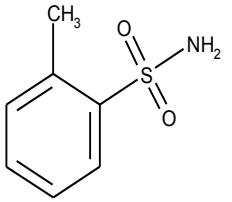
Związek **A2**



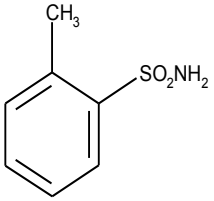
lub



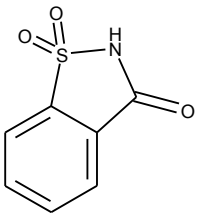
b. Związek **B**



lub

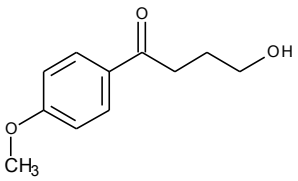


Związek **D** *(sacharyna)*

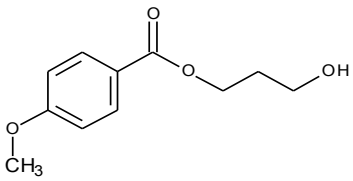


Część B

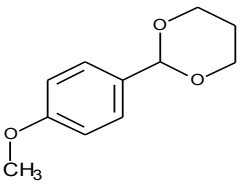
a. Związek **E**



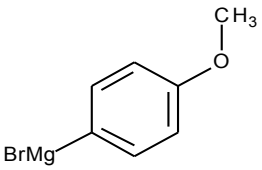
Związek **G1**



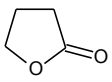
Związek **F**



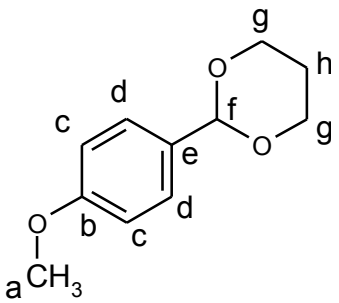
b. Związek **X**



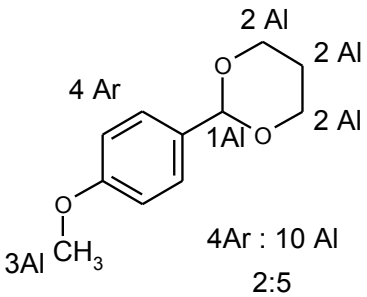
Związek **Y**



c. 8 grup równocennych atomów węgla daje 8 sygnałów.



d. Tu wzór nie jest wymagany, wystarczy wyjaśnienie: w związku są 4 protony aromatyczne i 10 alifatycznych, stąd stosunek 2:5



Punktacja:

Część A

a. Za poprawne podanie wzorów związków **A1** i **A2** 2 × 2 pkt. = 4 pkt.
(Za odwrotne przyporządkowanie wzorów do symboli **A1** i **A2** – 2 pkt.)

b. Za poprawne podanie wzorów związków **B** i **D** 2 × 2 pkt. = 4 pkt.

Część B

a. Za poprawne podanie wzorów związków **E, G1, F, X, Y** 5 × 2 pkt. =10 pkt.

b. Za wskazanie na wzorze związku pochodzenia sygnałów w jego widmie ^{13}C NMR 1 pkt.

c. Za wyjaśnienie stosunku intensywności sygnałów na widmie ^{1}H NMR 1 pkt.

Razem 20 pkt.